

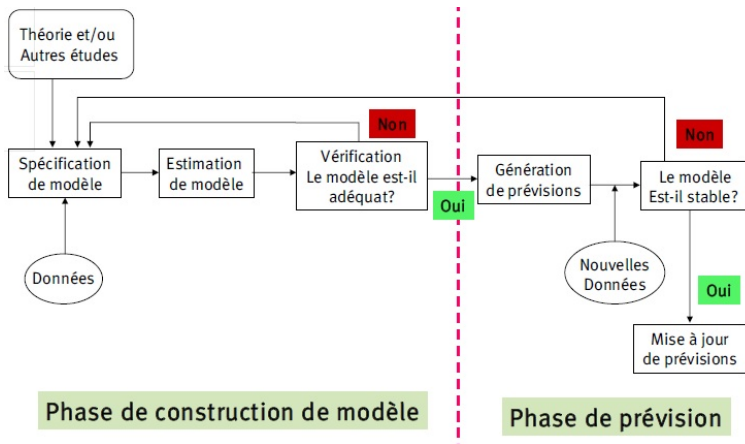
Table of Content

- 1 Introduction
 - Définitions et concepts
 - Méthodes de décomposition
- 2 Processus Stationnaire au Sens Large (SSL)
- 3 Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA
 - Processus Moyenne Mobile
 - Processus autorégressif
 - Modèle ARMA
- 4 Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation
- 5 Prévvision

Prédiction d'un processus SSL

- La prévision consiste à prévoir les valeurs futures de la série chronologique à partir des valeurs observées jusqu'au temps n : $(X_1, \dots, X_n)$
- La prédiction de la série chronologique au temps $n + h$ est notée $\hat{X}_{n+h}$.

Cadre conceptuel de prévision



Prédiction d'un processus autorégressif

Soit X_t un processus autorégressif $AR(p)$:

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + a_t$$

On observe les réalisations $(X_1, \dots, X_n)$. On cherche à prédire la valeur de X_{n+1} à partir d'une combinaison linéaire des observations :

$$\hat{X}_{n+1} = \alpha_0 + \alpha_1 X_n + \dots + \alpha_n X_1$$

avec $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sont qui minimisent

$$\mathbb{E}(\sum_{j=1}^p \phi_j X_{n+1-j} + a_{n+1} - \alpha_0 - \alpha_1 X_n - \dots - \alpha_n X_1)^2$$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(p)

Corollaire

La prévision optimale d'un processus autorégressif AR(p)

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \mu + a_t = \sum_{j=1}^p \phi_j X_{t-j} + \mu + a_t$$

à la date $n+1$, faite à la date n , $\hat{X}_{n+1}$, est

$$\hat{X}_{n+1} = \phi_1 X_n + \dots + \phi_p X_{n-p+1} + \mu = \sum_{j=1}^p \phi_j X_{n+1-j} + \mu$$

Exemple

On vous donne les valeurs suivantes d'une série X_t ,

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_t	1	3	0	3	2	5	3	2	-1	3

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série

$$X_t = 1.4X_{t-1} + 0.2X_{t-2} - 0.6X_{t-3} + a_t$$

avec $a_t \sim BB(0, 5)$

- 1 Calculer la meilleure prévision de $\hat{X}_{11}$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(1) à horizon 1

Pour un processus AR(1) :

$$X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$$

La prévision optimale à la date $n+1$, $\hat{X}_{n+1}$, est

$$\hat{X}_{n+1} = \phi X_n + \mu$$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(1) à horizon k

Pour un processus AR(1) :

$$X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t, \quad |\phi| < 1$$

La prévision optimale à la date $n + k$, $\hat{X}_{n+k}$, est

$$\hat{X}_{n+k} = \phi^k X_n + \mu(\sum_{j=0}^{k-1} \phi^j)$$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(2) à horizon k

Pour un processus AR(2) :

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \mu + a_t,$$

La prévision optimale à la date $n+1$, $\hat{X}_{n+1}$, est

$$\hat{X}_{n+1} = \phi_1 X_n + \phi_2 X_{n-1} + \mu$$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(p)

Pour un processus AR(p) :

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \mu + a_t,$$

La prévision optimale à la date $n + 1$, $\hat{X}_{n+1}$, est

$$\hat{X}_{n+1} = \phi_1 X_n + \dots + \phi_p X_{n-p+1} + \mu$$

Prévisions d'un processus autorégressif AR(p) à horizon k

Corollaire

Pour un processus AR(p) :

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \mu + a_t,$$

Pour $k \leq p$, la prévision optimale à la date $n + k$, $\hat{X}_{n+k}$, est

$$\hat{X}_{n+k} = \phi_1 X_{n+k-1} + \phi_2 X_{n+k-2} + \dots + \phi_{k-1} X_{n+1} + \sum_{j=k}^p \phi_j X_{n-j+k} + \mu$$

Prévisions d'un processus Moyenne Mobile MA(1)

Corollaire

La prévision optimale d'un processus Moyenne Mobile MA(1)

$$X_t = \theta_1 a_{t-1} + \mu + a_t$$

à la date $n + 1$, faite à la date n , $\hat{X}_{n+1}$ est $\hat{X}_{n+1} = \theta_1 a_n + \mu$

Pour $k \geq 2$, la prévision optimale à la date $n + k$, $\hat{X}_{n+k}$, est

$$\hat{X}_{n+k} = \mu$$

C'est à dire qu'à partir d'un horizon 2, la meilleure prévision pour un processus Moyenne Mobile MA(1) est la moyenne du processus.

Exemple

Soit T_t le taux de croissance du PIB_t et $PIB_t = P_t$

où $T_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ est un processus autorégressif MA(2)

La prévision du taux de croissance à la date $n + k$, est $\hat{T}_{n+k} = \mu, \forall k \geq 3$
d'où

$$P_{n+3} = (1 + T_{n+3})P_{n+2} = (1 + \mu)P_{n+2}$$

$$P_{n+4} = (1 + T_{n+4})P_{n+3} = (1 + \mu)^2 P_{n+2}$$

Intervalle de confiance de la prévision

L'erreur de prévision à horizon k est donnée par :

$$\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k}$$

L'erreur de prévision à horizon k pour un processus AR (1)

L'erreur de prévision à horizon k , pour un processus autorégressif AR (1);

$X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$, est :

$$\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} = \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j a_{n+k-j}$$
$$\text{Var}(\Delta_k) = (1 + \phi^2 + \phi^4 + \dots + \phi^{2k-2})\sigma^2$$

Démonstration :

$$X_t = \mu + \phi X_{t-1} + a_t$$

$$\hat{X}_{n+k} = \phi^k X_n + \mu \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j$$

$$X_{n+k} = \mu + \phi X_{n+k-1} + a_{n+k}$$

$$= \mu + \phi [\mu + \phi X_{n+k-2} + a_{n+k-1}] + a_{n+k}$$

$$= \mu(1 + \phi) + \phi^2 X_{n+k-2} + \phi a_{n+k-1} + a_{n+k}$$

$$= \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$= \mu \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j + \phi^k X_n + \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j a_{n+k-j}$$

$$\text{d'où } X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} = \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j a_{n+k-j}$$

Intervalle de confiance de la prévision

L'erreur de prévision à horizon k pour un processus AR (1)

$$X_t = \phi X_{t-1} + \mu + a_t$$

Sous l'hypothèse de normalité des résidus, $a_t \sim N(0, \sigma^2)$, i.i.d., alors :

$$\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} \sim N(0, \sigma^2 \sum_{j=0}^{k-1} \phi^{2j})$$

Un intervalle de confiance pour X_{n+k} au niveau $1 - \alpha$ est donc :

$$[\hat{X}_{n+k} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{\sum_{j=0}^{k-1} \phi^{2j}}]$$

Intervalle de confiance de la prévision

L'erreur de prévision à horizon k pour un processus MA (1)

L'erreur de prévision à horizon k , pour un processus MA (1);

$X_t = \mu + \theta a_{t-1} + a_t$, est :

$$\Delta_1 = X_{n+1} - \hat{X}_{n+1} = a_{n+1}$$

$$\mathbb{V}ar(\Delta_1) = \sigma^2$$

$$\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} = a_{n+k} + \theta a_{n+k-1}, \quad k \geq 2$$

$$\mathbb{V}ar(\Delta_k) = (1 + \theta^2)\sigma^2, \quad k \geq 2$$

Démonstration :

$$X_t = \mu + \theta a_{t-1} + a_t$$

$$\hat{X}_{n+1} = \mu + \theta a_n$$

$$X_{n+1} - \hat{X}_{n+1} = \mu + \theta a_n + a_{n+1} - \mu - \theta a_n = a_{n+1}$$

$$X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} = X_{n+k} - \mu = \mu + \theta a_{n+k-1} + a_{n+k} - \mu = \theta a_{n+k-1} + a_{n+k}$$

Intervalle de confiance de la prévision

L'erreur de prévision à horizon k pour un processus MA (1)

$$X_t = \mu + \theta a_{t-1} + a_t$$

Sous l'hypothèse de normalité des résidus, $a_t \sim N(0, \sigma^2)$, i.i.d., alors :

$$\Delta_1 = X_{n+1} - \hat{X}_{n+1} \sim N(0, \sigma^2)$$

$$\Delta_k = X_{n+k} - \hat{X}_{n+k} \sim N(0, (1 + \theta^2)\sigma^2), \quad k \geq 2$$

Un intervalle de confiance pour X_{n+k} au niveau $1 - \alpha$ est donc :

$$\begin{aligned} & [\hat{X}_{n+1} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma] \\ & [\hat{X}_{n+k} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sigma\sqrt{(1 + \theta^2)}], \quad k \geq 2 \end{aligned}$$

Évaluation des prévisions :

1- L'évaluation basée sur l'analyse statistique des erreurs:

$$\text{Erreur} = \text{Série_Actuelle} - \text{Prévision} \quad (a_t = Y_t - F_t; F_t = \hat{Y}_{t-1}(1))$$

2- Validation par échantillon test :

- Construction du modèle : utiliser $Y_1, \dots, Y_{N-m}$ (N-m obs.);
- Pour valider utiliser $Y_{N-m+1}, \dots, Y_N$ (m observations) .

Instant t	1	2	3		N-m	N-m+1		N	N+1	N+2	...
Série Y_t	Y_1	Y_2	Y_3		Y_{N-m}	Y_{N-m+1}		Y_N	?	?	
Ajustés	F_1	F_2	F_3		F_{N-m}						
Tests						F_{N-m+1}		F_N			
Prévision									F_{N+1}	F_{N+2}	
Résidus a_t	a_1	a_2	a_3		a_{N-m}	a_{N-m+1}		a_N	?	?	

$F_1, F_2, \dots, F_{N-m}$: ajustement ou simulations

$F_{N-m+1}, \dots, F_N$: Prévisions *ex post*; $F_{N+1}, F_{N+2} \dots$ Prévisions *ex ante*

Mesures des performances de la prévision :

- MAD = Mean Absolute Deviation

$$MAD = \frac{\sum_{t=1}^M |Y_t - F_t|}{M}, \quad M = N \text{ ou } m$$

- Error Ratio = Erreur Absolue/Valeur Actuelle

$$MAPE = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M \frac{|Y_t - F_t|}{Y_t}, \quad M = N \text{ ou } m$$

- Variance de l'erreur

Mesures des performances de la prévision :

Exemple

Mois	Venes	Prévision	Erreur	Erreur Absolue	Carré Erreur	Ratio Erreur
1	220	215	5	5	25	0,0227
2	250	260	-10	10	100	0,04
3	210	200	10	10	100	0,0476
4	300	320	-20	20	400	0,0667
5	325	315	10	10	100	0,0308
			MAD =	11		
				MSE =	145	
					MAPE =	4,2%

Mesures des performances de la prévision :

*Exemple_fit.sav [Ensemble_de_données5] - Editeur de données SPSS

Fichier Edition Affichage Données Transformer Analyse Graphes Outils Fenêtre Aide

6 : Prévicion Visible : 6

	Ventes	Prévicion	Erreur	Erreur_Abs	Carré_Erreur	Ratio_Erreur	var
1	220	215	5	5	25	,0227	
2	250	260	-10	10	100	,0400	
3	210	200	10	10	100	,0476	
4	300	320	-20	20	400	,0667	
5	325	315	10	10	100	,0308	
6							
7							
8							

Variable d'erreur: Erreur

Syntaxe SPSS

```
FIT ERRORS= erreur  
/OBS=ventes  
/DFE= 5.
```

Statistiques d'erreurs

	Période
	Utiliser
Effectif	5
ddl	5
Erreur moyenne	-1,00
Erreur absolue moyenne	11,000
Erreur de pourcentage moyenne	-,1%
Erreur de pourcentage absolue moyenne	4,2%
Somme des carrés des erreurs	725,000
Erreur des carrés des moyennes	145,000
Erreur sur la racine de la moyenne des carrés	12,042
Durbin-Watson	3,345

Critères de choix d'une méthode de prévision : Le choix dépend de plusieurs facteurs :

- Le contexte de la prévision : son objet, son influence, les facteurs qui entrent dans la prévision ; leurs actions et réaction ;
- La qualité et la quantité des données disponibles : ce facteur est l'un des obstacles majeurs à la prévision ;
- Le degré d'urgence de la prévision : dans certains domaines, les prévisions sont nécessaires par heure. Dans ce cas, il est clair que seules les procédures automatisées restent applicables ;
- Les ressources financières, matérielles et humaines disponibles : les techniques sophistiquées peuvent fournir des précisions très précises, mais exigent d'avantage de données, de compétences, de machines et de temps.